

Практическое занятие 15

Функции нескольких переменных.

Вычислить частные производные первого и второго порядка функции двух переменных $z(x, y)$. Проверить равенство смешанных частных производных второго порядка. Вычислить значение $z'_x, z'_y, z''_{xx}, z''_{xy}, z''_{yx}, z''_{yy}$ в указанной точке.

1) $z = \ln(2x + 3y), M_o(2; -1)$

$$z'_x = \frac{2}{2x + 3y}, z'_y = \frac{3}{2x + 3y};$$

$$z''_{xx} = -\frac{4}{(2x + 3y)^2}, \quad z''_{xy} = -\frac{6}{(2x + 3y)^2},$$

$$z''_{yx} = -\frac{6}{(2x + 3y)^2}, \quad z''_{yy} = -\frac{9}{(2x + 3y)^2}$$

$$z'_x(2; -1) = 2, \quad z'_y(2; -1) = 3,$$

$$z''_{xx}(2; -1) = -4, \quad z''_{xy}(2; -1) = -6, \quad z''_{yy}(2; -1) = -9.$$

2) $z = x \sin(xy), M_o(1; \pi)$

$$z'_x = \sin(xy) + xy \cos(xy), z'_y = x^2 \cos(xy),$$

$$z''_{xx} = y \cos(xy) + y \cos(xy) - xy^2 \sin(xy) = 2y \cos(xy) - xy^2 \sin(xy)$$

$$z''_{xy} = x \cos(xy) + x \cos(xy) - x^2 y \sin(xy) = 2x \cos(xy) - x^2 y \sin(xy)$$

$$z''_{yx} = 2x \cos(xy) - x^2 y \sin(xy)$$

$$z''_{yy} = -x^3 \sin(xy)$$

$$z'_x(1; \pi) = -\pi, \quad z'_y(1; \pi) = -1,$$

$$z''_{xx}(1; \pi) = -2\pi, \quad z''_{xy}(1; \pi) = -2, \quad z''_{yy}(1; \pi) = 0.$$

3) $z = e^{x-y} \cos(x + y), M_o\left(\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$

$$z'_x = e^{x-y} \cos(x + y) - e^{x-y} \sin(x + y)$$

$$z'_y = -e^{x-y} \cos(x + y) - e^{x-y} \sin(x + y)$$

$$z''_{xx} = e^{x-y} \cos(x + y) - e^{x-y} \sin(x + y) - e^{x-y} \sin(x + y) - e^{x-y} \cos(x + y) = -2e^{x-y} \sin(x + y)$$

$$z''_{xy} = -e^{x-y} \cos(x + y) - e^{x-y} \sin(x + y) + e^{x-y} \sin(x + y) - e^{x-y} \cos(x + y) = -2e^{x-y} \cos(x + y)$$

$$z''_{yx} = -e^{x-y} \cos(x + y) + e^{x-y} \sin(x + y) - e^{x-y} \sin(x + y) - e^{x-y} \cos(x + y) = -2e^{x-y} \cos(x + y)$$

$$z''_{yy} = e^{x-y} \cos(x + y) + e^{x-y} \sin(x + y) + e^{x-y} \sin(x + y) - e^{x-y} \cos(x + y) = 2e^{x-y} \sin(x + y)$$

$$z'_x\left(\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right) = -1, \quad z'_y\left(\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right) = 1,$$

$$z''_{xx}\left(\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad z''_{xy}\left(\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right) = 2, \quad z''_{yy}\left(\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right) = 0.$$

4) $z = x^{2y}, M_o(3; 2)$

$$z'_x = 2y * x^{2y-1}$$

$$z'_y = x^{2y} * \ln x * 2 = 2 * x^{2y} \ln x$$

$$z''_{xx} = 2y(2y-1)x^{2y-2}$$

$$z''_{xy} = 2 * x^{2y-1} + 2y * x^{2y-1} * \ln x * 2 = 2 * x^{2y-1} + 4y * x^{2y-1} * \ln x$$

$$z''_{yx} = 2 * 2y * x^{2y-1} * \ln x + 2 * x^{2y} * \frac{1}{x} = 4y * x^{2y-1} * \ln x + 2x^{2y-1}$$

$$z''_{yy} = 2 * x^{2y} * (\ln x)^2 * 2 = 4 * x^{2y} * (\ln x)^2$$

$$z'_x(3; 2) = 108, \quad z'_y(3; 2) = 162 \ln 3,$$

$$z''_{xx}(3; 2) = 108, \quad z''_{xy}(3; 2) = z''_{yx}(3; 2) = 54 + 216 * \ln 3, \quad z''_{yy}(3; 2) = 324 (\ln 3)^2.$$

Написать уравнение касательной плоскости и уравнение нормали к поверхности в указанной точке. Вычислить объем тетраэдра, образованного касательной плоскостью и координатными плоскостями.

5) $z = x^2 + 2y^2$ (эллиптический параболоид), $M_0(1; -1; 3)$

$$z'_x = 2x, \quad z'_y = 4y, \quad z'_x(1; -1) = 2, \quad z'_y(1; -1) = -4.$$

$$z - z_0 = z'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + z'_y(x_0, y_0)(y - y_0) - \text{уравнение}$$

касательной плоскости

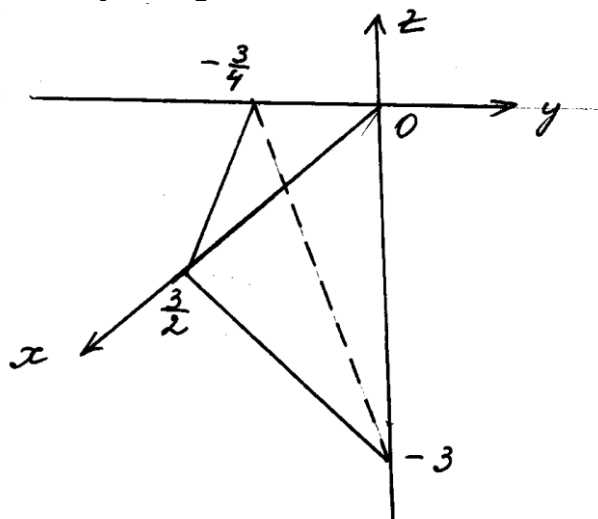
$$\frac{x-x_0}{z'_x(x_0, y_0)} = \frac{y-y_0}{z'_y(x_0, y_0)} = \frac{z-z_0}{-1} - \text{уравнение нормали}$$

$$\vec{n} = (2; -4; -1), \quad M_0(1; -1; 3)$$

$$2(x-1) - 4(y+1) - 1(z-3) = 0$$

$$2x - 4y - z = 3 - \text{уравнение касательной плоскости}$$

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-4} = \frac{z-3}{-1} - \text{уравнение нормали}$$



$$a = \frac{3}{2}, \quad b = \frac{3}{4}, \quad c = 3, \quad V = \frac{1}{6}abc = \frac{9}{16}$$

6) $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ (сфера) $M_0(1; -1; -2)$

$$z = -\sqrt{6 - x^2 - y^2}$$

$$z'_x = \frac{x}{\sqrt{6-x^2-y^2}}, \quad z'_y = \frac{y}{\sqrt{6-x^2-y^2}}$$

$$z'_x(1; -1) = \frac{1}{2}, \quad z'_y = -\frac{1}{2}$$

$$\vec{n} = \left(\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}; -1\right) \parallel (1; -1; -2), \quad M_o(1; -1; -2)$$

$$1(x-1) - 1(y+1) - 2(z+2) = 0$$

$$x - y - 2z = 6 - \text{уравнение касательной плоскости}$$

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z+2}{-2} - \text{уравнение нормали}$$

$$a = 6, \quad b = 6, \quad c = 3, \quad V = \frac{1}{6}abc = 18$$

7) Написать уравнение плоскости, параллельной плоскости $x+y+z=1$ и касающейся поверхности

$$z = x^2 - 2y^2 (\text{гиперболический параболоид})$$

$$z'_x = 2x, \quad z'_y = -4y$$

Пусть $M_o(x_o, y_o, z_o)$ – точка касания, тогда

$$\vec{n} = (2x_o; -4y_o; -1) \parallel (1; 1; 1)$$

$$2x_o = -4y_o = -1 \Rightarrow x_o = -\frac{1}{2}, y_o = \frac{1}{4}, z_o = \frac{1}{8}$$

$$M_o\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{1}{8}\right), \quad \vec{n} = (1; 1; 1)$$

$$x + \frac{1}{2} + y - \frac{1}{4} + z - \frac{1}{8} = 0$$

$$x + y + z + \frac{1}{8} = 0 - \text{искомое уравнение}$$